CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Deux fonctions qui se croisent

Énoncé

Soit $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continues telles que $(g(a) - f(a))(g(b) - f(b)) \leqslant 0$. Montrer qu'il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = g(x)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues sur le segment $[a, b]$.
- Le produit $(g(a) - f(a))(g(b) - f(b))$ est négatif ou nul.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où les deux fonctions sont égales.

Corrigé

1. Traduire l'hypothèse

Le coup d'œil. Un produit $\leqslant 0$: que dire des signes des deux facteurs ?

Le produit $(g(a) - f(a))(g(b) - f(b))$ est $\leqslant 0$. Un produit de deux réels est $\leqslant 0$ quand l'un est $\geqslant 0$ et l'autre $\leqslant 0$: $g(a) - f(a)$ et $g(b) - f(b)$ sont de signes opposés (au sens large, l'un pouvant être nul).

Géométriquement : à une extrémité la courbe de g est au-dessus de celle de f, à l'autre en dessous. Elles doivent se croiser.

2. La fonction auxiliaire

Le coup d'œil. Résoudre $f(x) = g(x)$, c'est annuler une fonction. Laquelle ?

$f(x) = g(x) \iff g(x) - f(x) = 0$. On pose donc $\varphi = g - f$, définie sur $[a, b]$. Elle est continue comme différence de fonctions continues, et l'hypothèse s'écrit

$$\varphi(a)\,\varphi(b) \leqslant 0.$$

3. Appliquer le TVI

Le coup d'œil. Une fonction continue sur un intervalle, qui change de signe : quel théorème ?

φ est continue sur l'intervalle $[a, b]$, et $\varphi(a)$, $\varphi(b)$ sont de signes opposés : 0 est compris entre $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x \in [a, b]$ tel que $\varphi(x) = 0$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. Traduis $\varphi(x) = 0$.

En ce point, $g(x) - f(x) = 0$:

$$\exists x \in [a, b], \quad f(x) = g(x).$$

Exemple : $f(x) = x$, $g(x) = \cos x$ sur $[0, 1]$: $g(0) - f(0) = 1 > 0$ et $g(1) - f(1) = \cos 1 - 1 < 0$. Il existe donc x avec $\cos x = x$ (environ 0,739).

Le piège

Appliquer le TVI à f et à g séparément : il faut une seule fonction qui change de signe.

La méthode

Pour résoudre $f(x) = g(x)$, étudie le signe de $g - f$ et applique le TVI à cette différence.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.